

ROBOTBAS

Manual de Usuario RobotMetric



RO**BOT**METRIC

INDICE

1. Introducción	3
2. Requisitos	4
3. Guía de uso	4
3.1 Apartado GENERAL	5
3.1.1 Ventana PROJECTS	5
3.1.2 Ventana DASHBOARD CORPORATIVE	6
3.2 Apartado PROJECT	9
3.2.1 Ventana CONFIGURATION	9
3.2.2 Ventana ALERTS	10
3.2.3 Ventana DASHBOARD TEMPLATES	12
3.3 Apartado DASHBOARDS	13
3.4 Apartado SERVICES	15
3.5 Apartado REPORTING	20

1. Introducción

RobotMetric es el sistema de monitorización de las instalaciones RobotBAS. Permite la creación de dashboards con datos técnicos para visualizar métricas de aquellos aspectos de la instalación que se desee agrupar para analizar.

RobotMetric está diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de una instalación RobotBAS, permitiendo visualizar datos de maquinas individuales o de la instalación completa. También permite comparar varias maquinas de una misma instalación o de varias instalaciones.

RobotMetric facilita el análisis comparativo, ofreciendo indicadores y datos históricos en un dashboard corporativo unificado, lo que permite comparar el rendimiento de instalaciones situadas en diferentes propiedades y ubicaciones geográficas.

El intermediario entre la instalación y RobotMetric es RobotCloud. RobotCloud es un entorno seguro capaz de proteger sus datos. Su acceso web permite la conexión a la herramienta desde cualquier equipo sin necesidad de instalaciones o mantenimientos, facilitando su uso y administración.

El flujo de datos entre la instalación RobotBAS y RobotMetric es como se muestra a continuación:



Los dashboards que podemos generar en RobotMetric permiten analizar el comportamiento de la instalación mediante la visualización en forma de datos y gráficos. No sólo podemos analizar datos de productos RobotBAS, también podemos integrar la lectura y visualización de consumos en productos de terceros.

Podemos definir informes personalizados, seleccionando las métricas o alertas que queremos recibir. Las alertas también son configurables: es posible establecer valores límite a partir de los cuales una métrica se considera en alarma, lo que permite un control y visualización más preciso de los valores críticos.

Como con todas las aplicaciones de RobotCloud, la obtención y almacenamiento de datos de RobotMetric están respaldados por estrictos estándares de seguridad, fundamentados en tres pilares clave: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En resumen, RobotMetric permite:

1. Configurar el entorno de trabajo para adaptarse a las necesidades de la instalación y las preferencias de visualización de los usuarios.
2. Acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
3. Visualizar rápidamente todas las métricas asociadas a un mismo parámetro de la instalación.
4. Configurar alertas para visualizar rápidamente ubicaciones con valores fuera de lo común.
5. Configurar reportes para que determinados usuarios reciban periódicamente información relativa a las instalaciones.

2. Requisitos

El acceso web de RobotMetric permite la conexión a la herramienta desde cualquier equipo sin necesidad de instalaciones o mantenimientos, lo que facilita su uso y administración.

Los únicos requisitos para el uso habitual de RobotCloud son un **PC con conexión a Internet** y un **explorador web con JavaScript habilitado**.

3. Guía de uso

Para facilitar la comprensión de este manual, vamos a describir algunos conceptos principales tanto del entorno RobotCloud como de la herramienta RobotMetric.

Glosario Básico

Project: los Proyectos en RobotCloud representan las instalaciones. Cada Proyecto está compuesto, a grandes rasgos, por Localizaciones, Dispositivos y Servicios. Los Proyectos se generan y configuran a través de RobotSetup.

Services: los servicios en RobotCloud definen un conjunto de datos relacionados lógicamente entre sí. Por ejemplo, el servicio RoomClime_1 define un conjunto de datos relacionados con el control climático de una habitación (temperatura, humedad, punto de consigna, etc.), estos datos son las **Métricas**. Los Servicios están predefinidos en RobotSetup. Para garantizar el correcto funcionamiento de las distintas herramientas, los proyectos deben tener configurados los servicios correspondientes. La configuración de un servicio, en una localización de un proyecto se conoce como **Instancia**.

Dashboards: los dashboards son espacios de visualización en RobotMetric. Cada usuario puede crear, eliminar y configurar sus dashboards dentro de cada proyecto, según sus preferencias y necesidades. Los dashboards permiten agrupar métricas, en formato tarjeta o gráfico, de distintos Servicios en una misma página, lo que facilita el análisis y la comparación de las métricas en diferentes Localizaciones dentro de un mismo Proyecto.

Reportes: los reportes nos permiten configurar informes detallados de un Servicio en una localización concreta o en el proyecto completo. Es posible crear tantos reportes como se necesiten y definir la periodicidad y destinatarios de los mismos.

Alertas: las alertas permiten definir valores críticos a partir de los cuales una métrica se considerará "en alerta". Las métricas en alerta pueden ser visualizadas desde la ventana alertas.

En los siguientes apartados vamos a repasar todas las secciones de RobotMetric y las ventanas que los componen:

ROBOTMETRIC

GENERAL



General: Para seleccionar el proyecto que queremos consultar o para consultar métricas de todos los proyectos a los que se tiene acceso.

PROJECT



Project: Para configurar las datos disponibles de cada servicio en este proyecto y los reportes que se difundirán. Además de configurar alertas, reportes y plantillas para aplicar en todos los dashboards que deseemos de este proyecto.

DASHBOARDS



Dashboards: Para crear y consultar dashboard personalizados del usuario.

SERVICES



Servicios: Para consultar el estado de todas las métricas configuradas de cada servicio disponible en este proyecto.

REPORTING



Reporting: Para previsualizar los reportes disponibles en este proyecto.

IMPORTANTE: la configuración de proyectos, servicios, localizaciones... se realiza desde RobotSetup, la herramienta de configuración de RobotCloud.

En este manual nos centramos en la configuración y uso de RobotMetric.

3.1 Apartado GENERAL

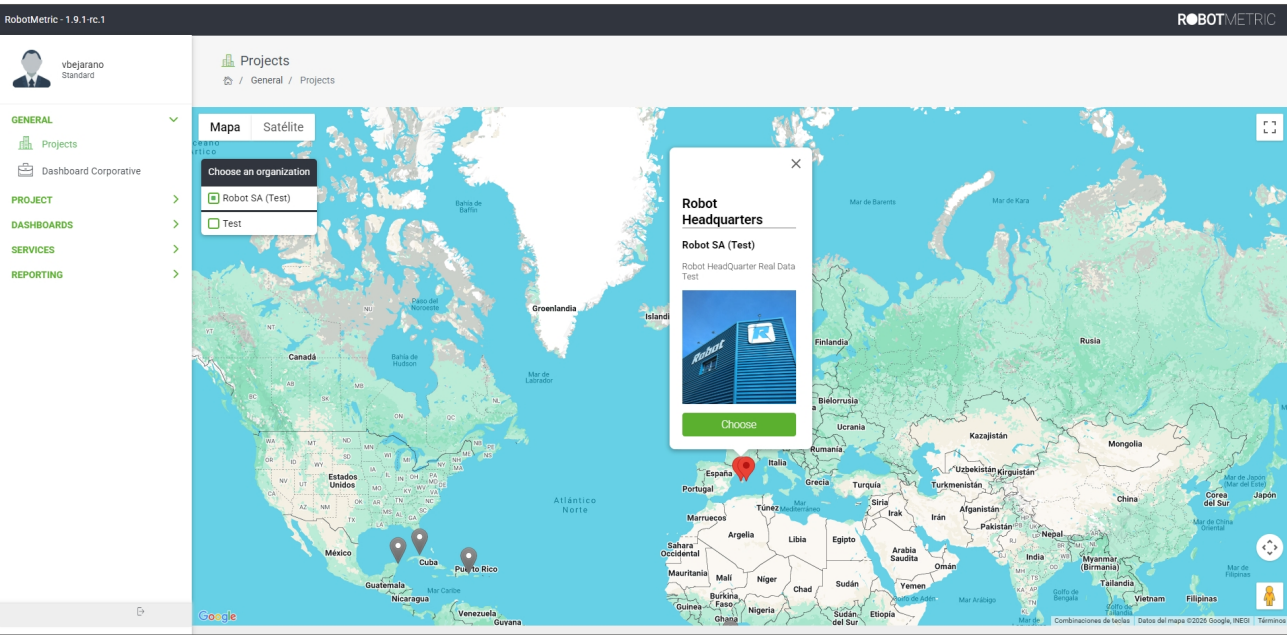
3.1.1 Ventana PROJECTS

La ventana PROJECTS es la que vemos al iniciar sesión en RobotMetric.

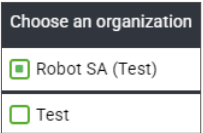
Se trata de un mapa desde el cual es posible acceder a un proyecto para analizar o configurar.

Si el usuario tiene acceso a proyectos pertenecientes a distintas organizaciones, puede marcar o desmarcar cada una de ellas para actualizar el mapa según sea necesario.

Una vez seleccionado el proyecto aparecerá un resumen de la instalación (nombre, organización a la que pertenece el proyecto, descripción...), debemos pulsar el botón **Choose** para desbloquear el resto de apartados de RobotMetric.



Apartado **GENERAL**. Ventana **PROJECTS**.



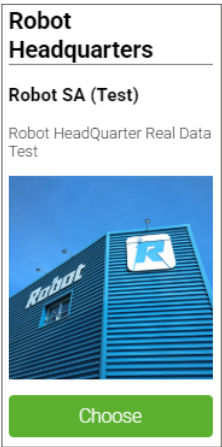
Panel de selección de organización



Proyecto con acceso a RobotMetric



Proyecto sin acceso a RobotMetric



Resumen de instalación seleccionada.

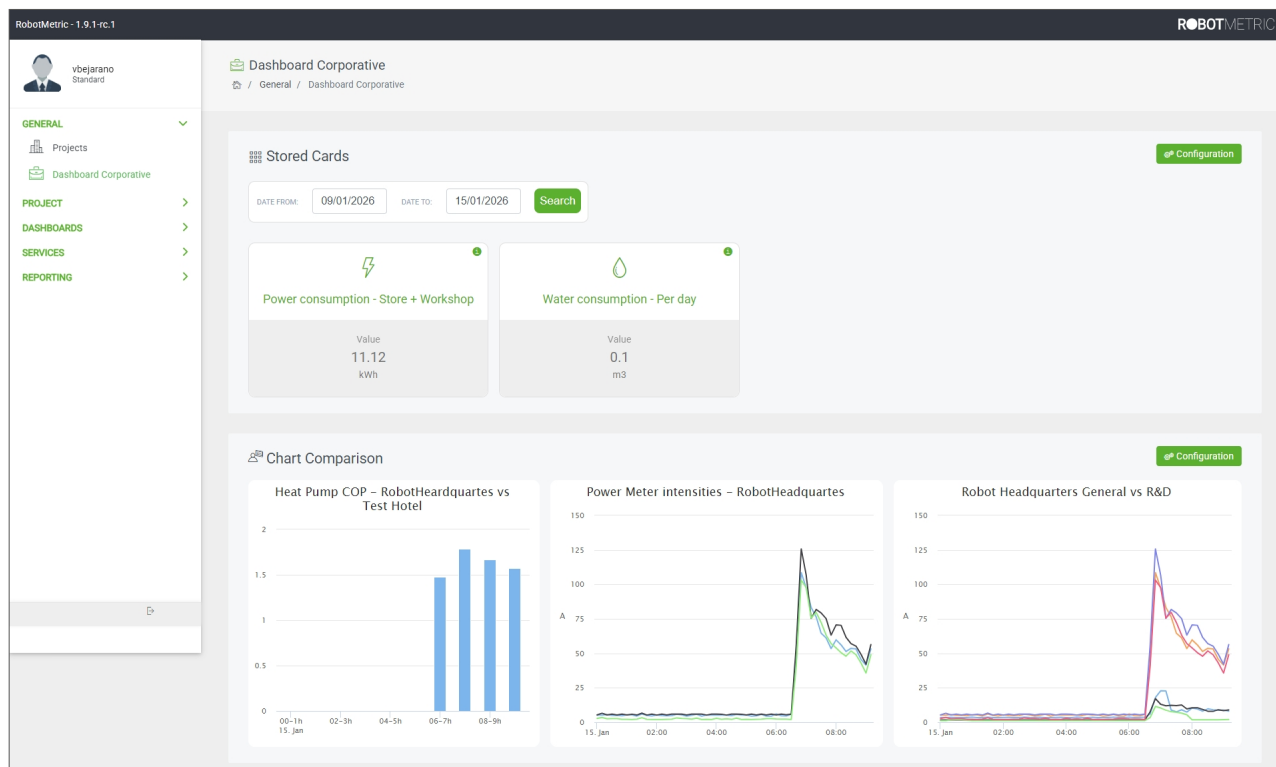
Botón de acceso a instalación seleccionada.

3.1.2 Ventana DASHBOARD CORPORATIVE

La ventana DASHBOARD CORPORATIVE nos permite visualizar datos de distintos proyectos en un mismo espacio. Esta ventana se divide en dos apartados:

Stored Cards: permite la creación de tarjetas personalizadas con valores personalizados.

Chart Comparison: muestra en una misma gráfica las distintas métricas de uno o varios proyectos.

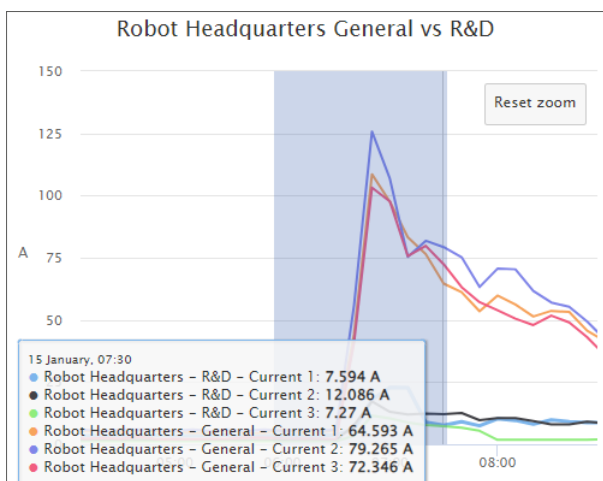


Apartado **GENERAL**. Ventana **DASHBOARD CORPORATIVE**.

DATE FROM: 15/01/2026 DATE TO: 15/01/2026 Search

Al modificar las fechas, las métricas se actualizan para mostrar sus valores correspondientes al período seleccionado.

Configuration El botón **Configuration** permite acceder a las páginas de configuración de **tarjetas** y **gráficas**.



Si colocamos el ratón sobre cualquier gráfica obtendremos el detalle de la métrica en una hora en concreto. Al seleccionar un segmento de la gráfica (clicar y arrastrar) haremos zoom sobre dicho segmento.

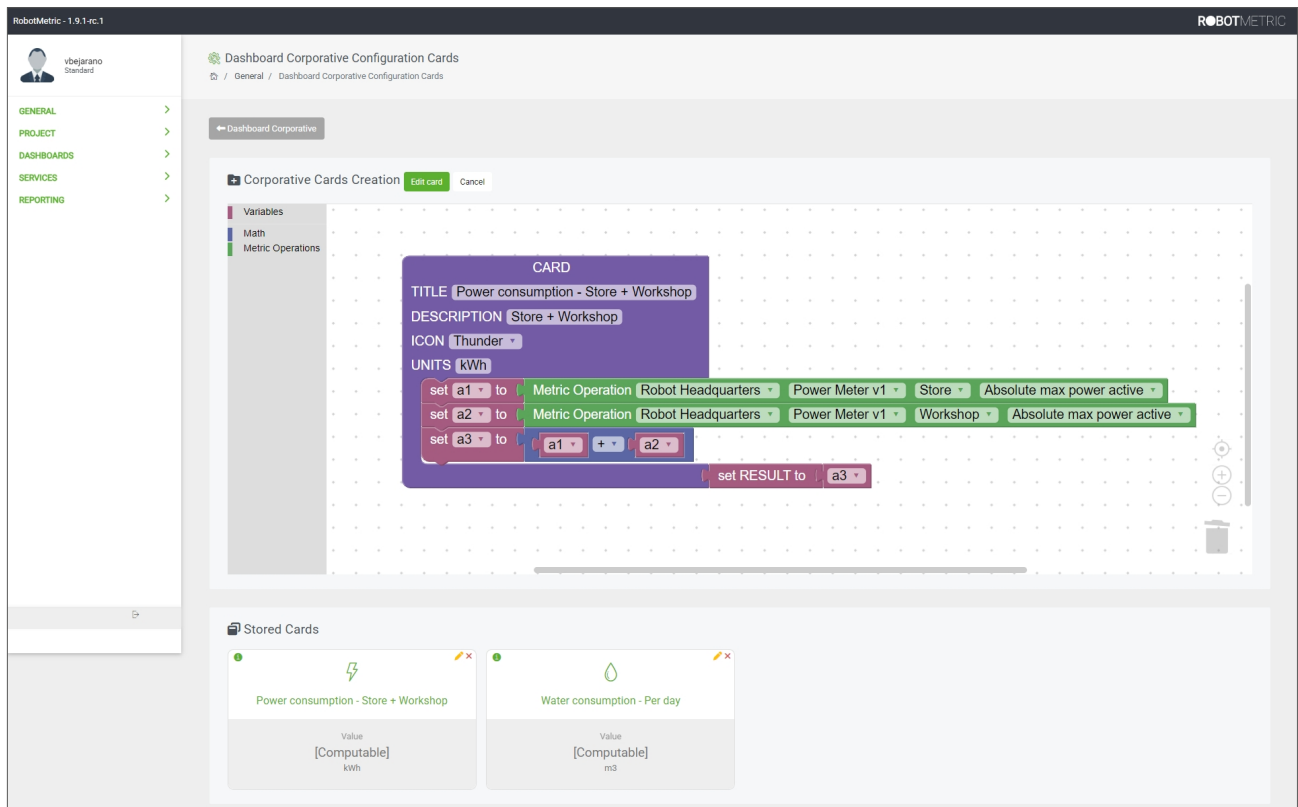
Podemos volver a la vista general de la gráfica pulsando el botón Reset Zoom.

Configuración de tarjetas

Esta página nos permite generar tarjetas que muestren un valor definido. Este valor puede ser la métrica de cualquier servicio de cualquier proyecto o el resultado de una operación matemática entre dos métricas similares.

Para generar una tarjeta debemos indicar: título, descripción, icono, unidades, variables y un resultado.

A continuación vemos la creación de una tarjeta llamada "Power Consumption - Store + Workshop".



Apartado **GENERAL**. Ventana **DASHBOARD CORPORATIVE**, página **CARD CONFIGURATION**

La tarjeta cuenta con una descripción visible desde el dashboard si mantenemos el ratón sobre el botón **Info**. Mostrará el icono "Thunder" y la unidad de su métrica mostrada es "kWh".

Para definir el valor mostrado debemos utilizar los apartados: **Variables**, **Math** y **Metric Operations**.

En el apartado **Variables** gestionamos la variables del cálculo de la tarjeta. Podemos crearlas, establecer su valor inicial, o modificarlo en función de una operación matemática.

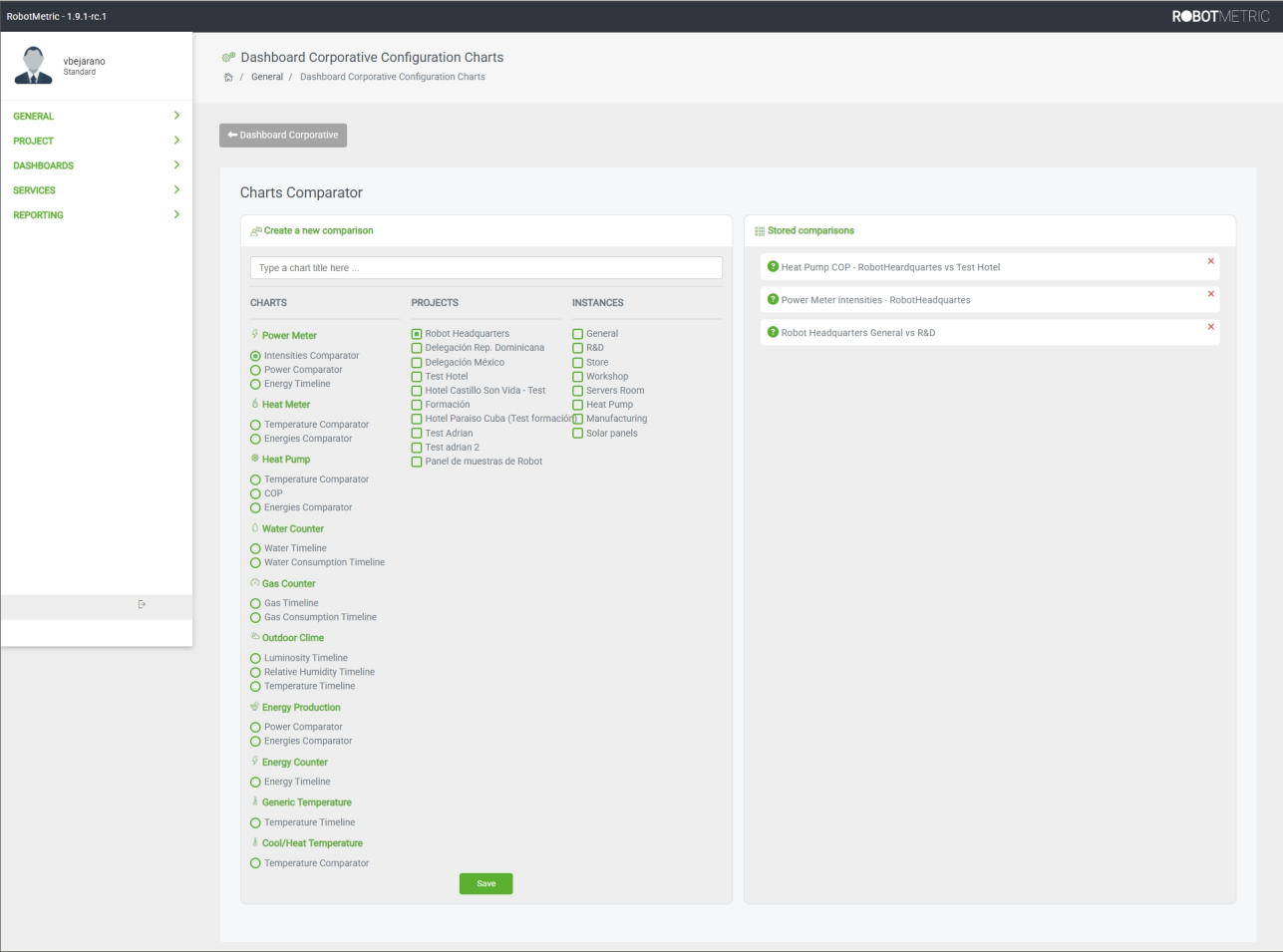
En el apartado **Math** encontramos números enteros para asignar a nuestras **Variables** y operaciones matemáticas en las que podemos añadir números enteros y/o valores de métricas.

En el apartado **Metric Operations** tenemos los bloques para consultar los datos en tiempo real de las instancias de servicios de la instalación. Debemos seleccionar que valor, de que servicio, en que localización de un proyecto. Por lo general este valor se asocia a una variable, aunque también puede ser utilizado directamente en una operación matemática.

En el ejemplo de la imagen se generaron tres variables. A1 guarda el valor "Absolute max power active" del servicio "Power Meter" en el Proyecto "Robot Headquarters", localización "Store". A2 guarda el mismo valor, pero de la localización "Workshop". Finalmente, A3 guarda el valor de la suma entre A1 y A2. La tarjeta muestra el valor de A3.

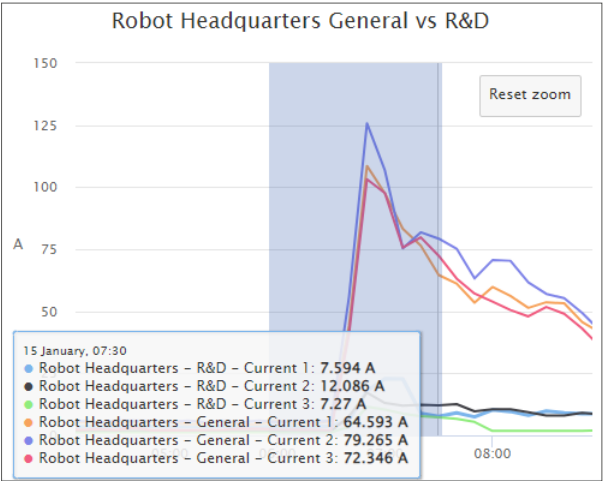
Configuración de gráficas

Esta página nos permite generar gráficas de métricas de uno o varios proyectos simultáneos. Primero debemos seleccionar qué métrica de qué servicio queremos visualizar en la columna Charts. En la columna projects seleccionamos el o los proyectos del que queremos ver dicha métrica. Finalmente, en la columna instances seleccionamos las instancias del servicio cuyas métricas queremos visualizar.



Apartado **GENERAL**. Ventana **DASHBOARD CORPORATIVE**, página **CHART CONFIGURATION**

En la siguiente gráfica se aprecia la comparación de una misma métrica, en dos localizaciones distintas (R&D y General) del mismo Proyecto (Robot Headquarters).



Si colocamos el ratón sobre cualquier gráfica obtendremos el detalle de la métrica en una hora en concreto. Al seleccionar un segmento de la gráfica (clicar y arrastrar) haremos zoom sobre dicho segmento.

Podemos volver a la vista general de la gráfica pulsando el botón Reset Zoom.

3.2 Apartado PROJECT

El apartado PROJECT es accesible al seleccionar un proyecto en el apartado GENERAL.

Este apartado se divide en tres ventanas: configuration, alerts y dashboard templates.

3.2.1 Ventana CONFIGURATION

Esta ventana existe para los administradores de este proyecto en RobotMetric (configuración de RobotSetup). Esta ventana se divide en dos pestañas: services y reporting.

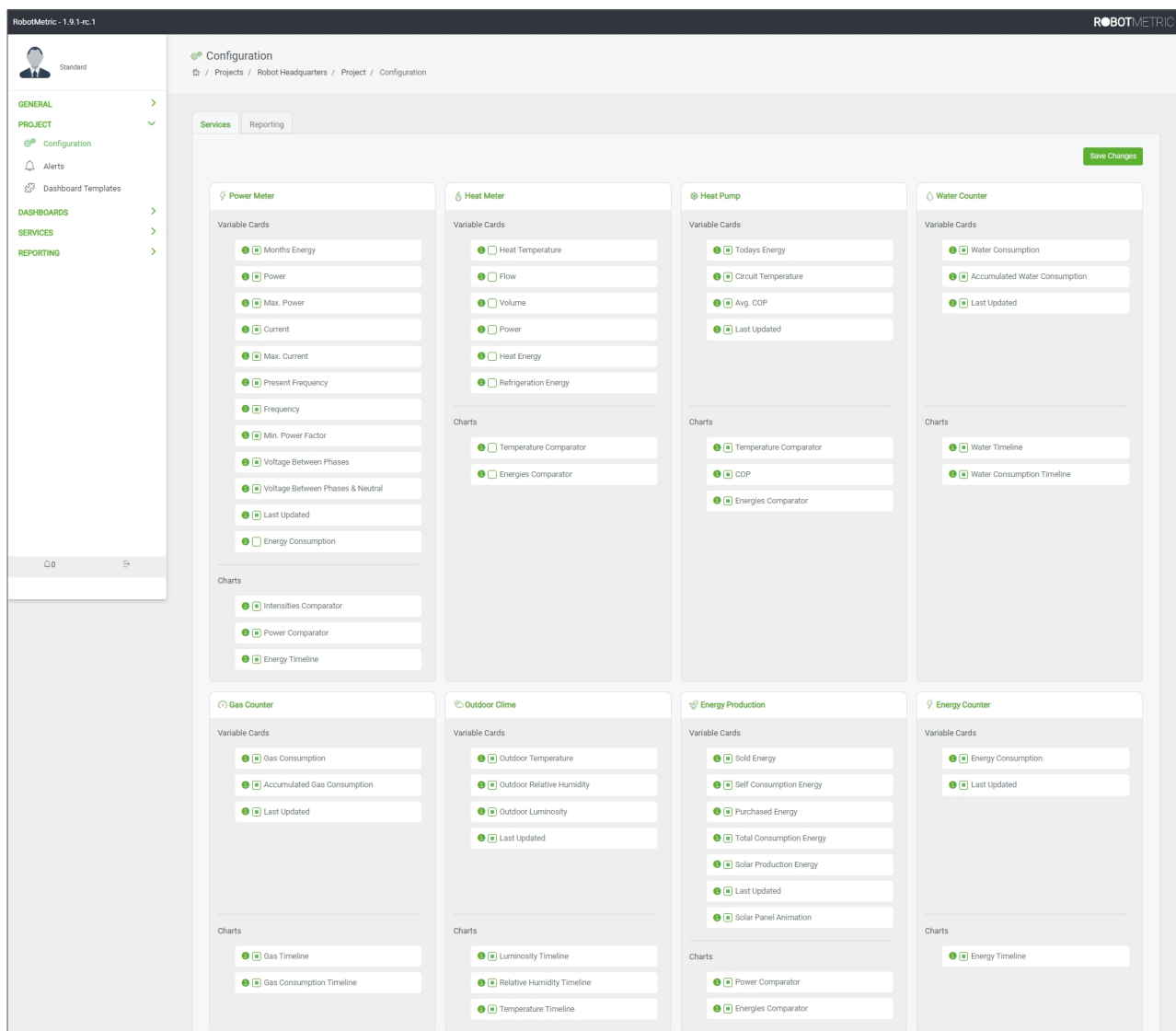
Pestaña Services

En ella podemos seleccionar las métricas que serán visibles para cada servicio en el apartado SERVICES.

Se trata de una lista de todos los servicios disponibles en el proyecto, junto con las métricas asociadas a cada uno de ellos.

Al marcar o desmarcar las casillas correspondientes a cada métrica (en formato tarjeta o gráfica), se habilita u oculta su visualización. Para visualizar una métrica no basta con configurarla aquí, la instalación debe contar con sondas y sensores adecuados para realizar las medidas oportunas.

Además, al situar el cursor sobre el icono de información junto a una métrica, se muestra una breve descripción de la misma.

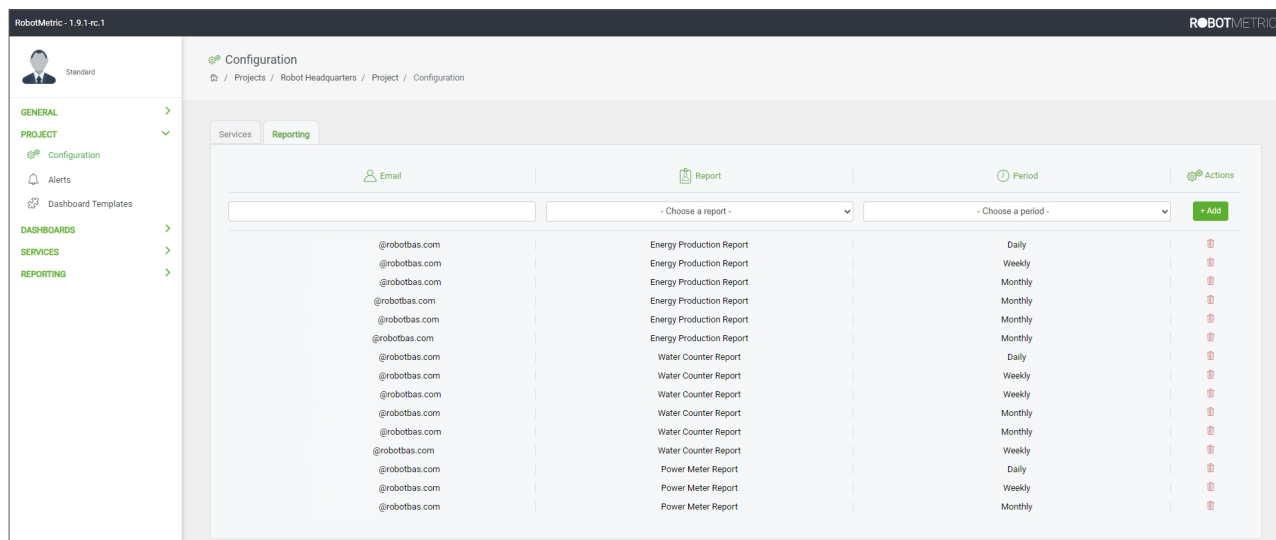


Apartado **PROJECT**. Ventana **CONFIGURATION**, pestaña **SERVICES**

Pestaña Reporting

En ella configuramos los usuarios que recibirán un reporte con una periodicidad específica.

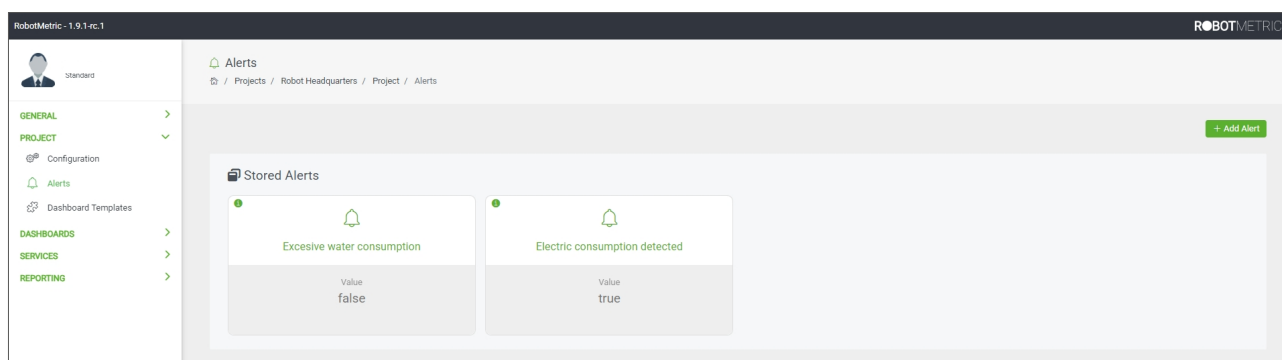
Clicando el botón **Add** podemos configurar un nuevo reporte. Para ello es necesario establecer el usuario que la recibirá (correo electrónico), el tipo de reporte que desea recibir (en función de los servicios del proyecto) y la periodicidad (diaria, semanal o mensual).



Apartado **PROJECT**. Ventana **CONFIGURATION**, pestaña **REPORTING**

3.2.2 Ventana ALERTS

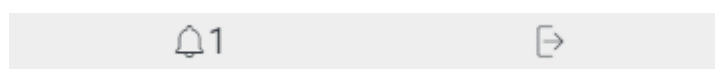
En esta ventana se pueden definir valores umbral para determinadas métricas, a partir de los cuales estas se considerarán en estado de alerta y se indicará visualmente dicha condición.



Apartado **PROJECT**. Ventana **ALERTS**

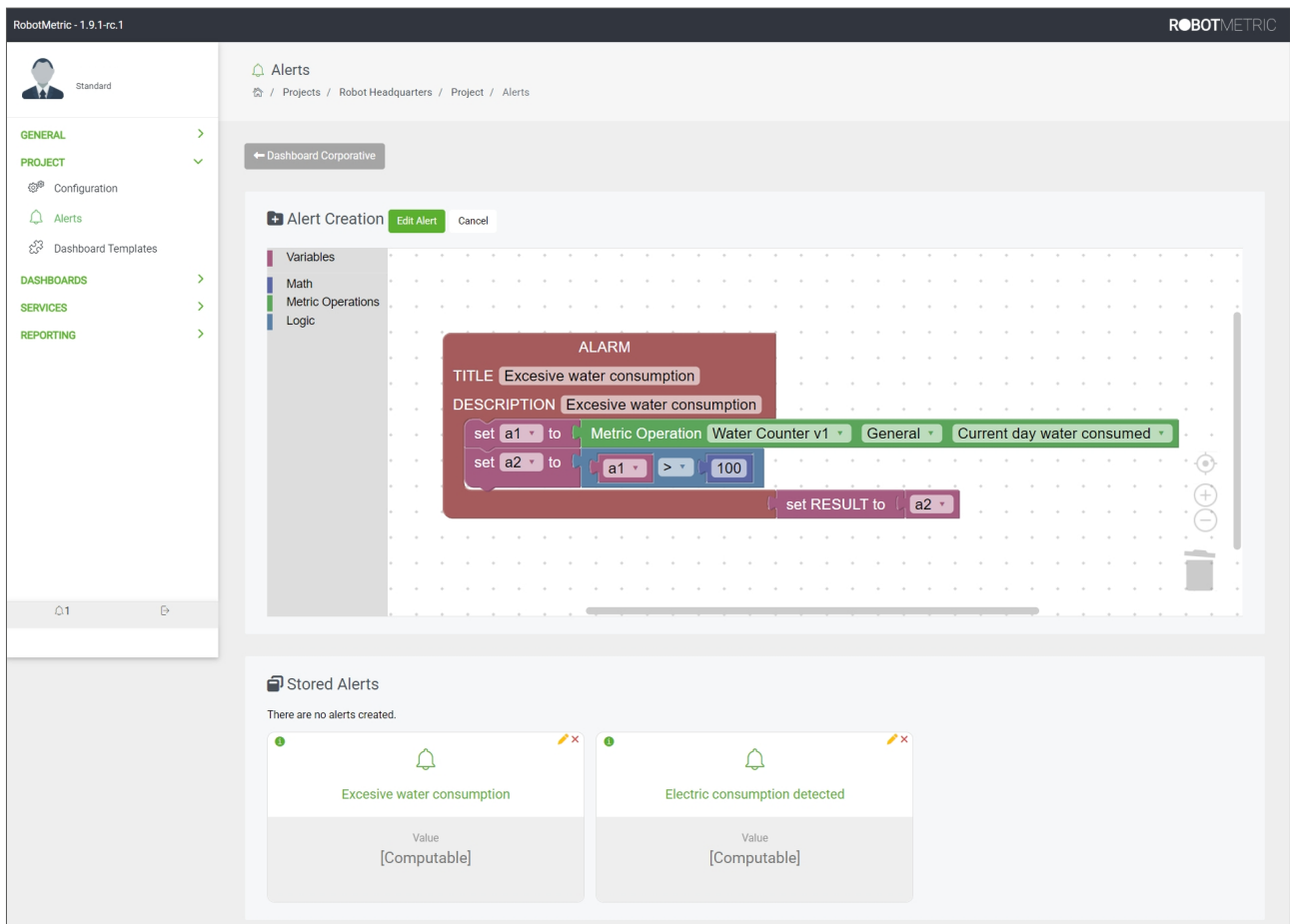
Clicando el botón **Add button** podemos configurar una nueva alerta.

Además, en la parte inferior izquierda de la pantalla contamos con dos botones de acceso rápido. Uno para consultar alertas activas actualmente y otro para cerrar sesión.



Acceso rápido a **ALERTS**.

El proceso de generación de alertas es muy parecido al proceso de generación de tarjetas que vimos anteriormente.



Apartado **PROJECT**. Ventana **ALERTS** - **Edit alert**

La tarjeta de alerta cuenta con un título y una descripción visible desde la ventana alerts si mantenemos el ratón sobre el botón **Info**. Para definir el valor mostrado debemos utilizar los apartados: **Variables**, **Math**, **Metric Operations** y **Logic**.

En el apartado **Variables** gestionamos la variables del cálculo de la tarjeta. Podemos crearlas, establecer su valor inicial, o modificarlo en función de una operación matemática.

En el apartado **Math** encontramos números enteros para asignar a nuestras **Variables** y operaciones matemáticas en las que podemos añadir números enteros y/o valores de métricas.

En el apartado **Metric Operations** tenemos los bloques para consultar los datos en tiempo real de las instancias de servicios de la instalación. Debemos seleccionar que valor, de que servicio, en que localización de un proyecto. Por lo general este valor se asocia a una variable, aunque también puede ser utilizado directamente en una operación matemática.

El apartado **Logic** es imprescindible para la decisión del estado de alarma ya que éste devuelve estado True (alarma ON) o False (alarma OFF) en función del operador lógico que indiquemos (<, >, =, or, and...).

En el ejemplo de la imagen se generaron tres variables. A1 guarda el valor "Current day water consumed" del servicio "Water Counter" en el proyecto "Robot Headquarters", localización "General". A2 guarda el resultado de una operación **Logic** que comprueba si el valor A1 es mayor que 100. El resultado de la alarma se asocia con A2, si A1 es mayor que 100, A2=true, alarma ON. En cambio si A1 es menor que 100, A2=false, alarma OFF.

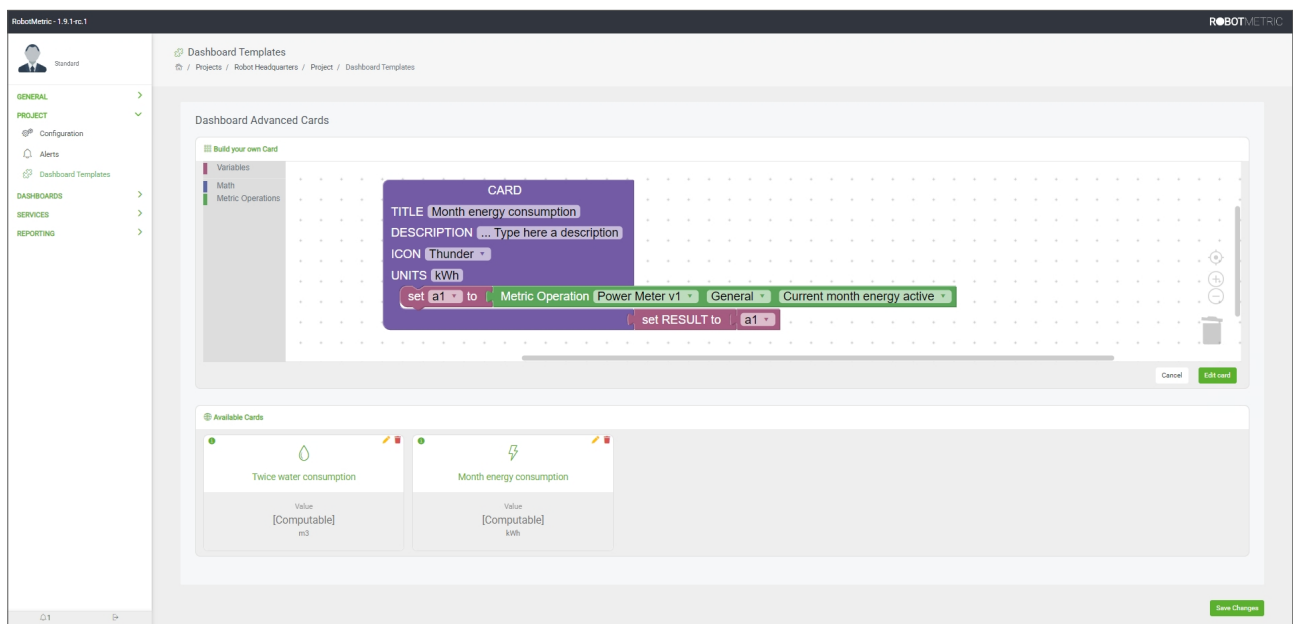
3.2.3 Ventana DASHBOARD TEMPLATES

Esta ventana existe para los administradores de este proyecto en RobotMetric (configuración de RobotSetup).

En esta ventana podemos definir tarjetas que podremos usar en cualquier dashboard de este proyecto. Esto es útil cuando es necesaria una métrica modificada para analizarla en varias localizaciones. Los administradores del proyecto son los encargados de generar los templates en este apartado para que el resto de usuarios pueda utilizarlas en sus dashboards.

Por ejemplo, queremos conocer los últimos 30 días de consumo eléctrico. Tenemos dos opciones, consultar este dato aplicando un filtro temporal de 30 días en un dashboard que incluya la métrica "Consumo eléctrico", o generar una tarjeta template en la que el dato mostrado está fijado a 30 días.

Las tarjetas generadas en DASHBOARD TEMPLATES pueden ser incluidas en cualquier dashboard de este proyecto.



Apartado **PROJECT**. Ventana **DASHBOARD TEMPLATES**

La tarjeta configurada en este ejemplo cuenta con una descripción visible desde el dashboard si mantenemos el ratón sobre el botón **Info**. Mostrará el icono "Thunder" y la unidad de su métrica mostrada es "kWh".

Para definir el valor mostrado debemos utilizar los apartados: **Variables**, **Math** y **Metric Operations**.

En el apartado **Variables** gestionamos la variables del cálculo de la tarjeta. Podemos crearlas, establecer su valor inicial, o modificarlo en función de una operación matemática.

En el apartado **Math** encontramos números enteros para asignar a nuestras **Variables** y operaciones matemáticas en las que podemos añadir números enteros y/o valores de métricas.

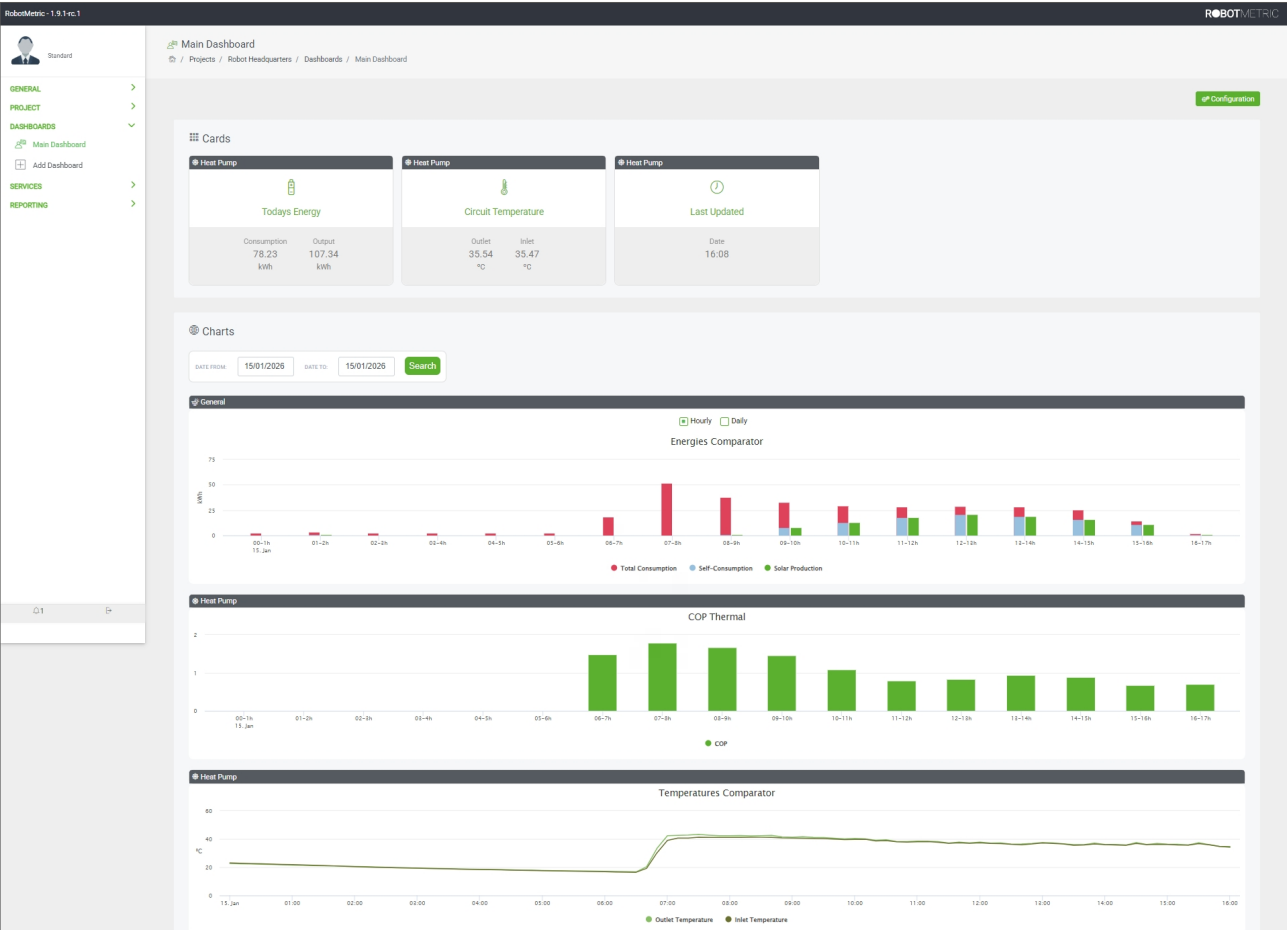
En el apartado **Metric Operations** tenemos los bloques para consultar los datos en tiempo real de las instancias de servicios de la instalación. Debemos seleccionar que valor, de que servicio, en que localización de un proyecto. Por lo general este valor se asocia a una variable, aunque también puede ser utilizado directamente en una operación matemática.

En el ejemplo de la imagen se generó una variable. A1 guarda el valor "Current month energy active" del servicio "Power Meter" en el Proyecto "Robot Headquarters" (seleccionado anteriormente), localización "General".

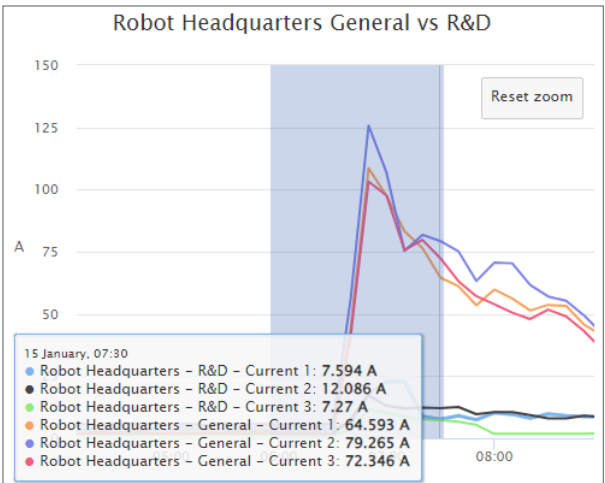
Una vez guardada podremos asignar esta tarjeta template a cualquier dashboard que deseemos. En la parte inferior de la ventana DASHBOARD TEMPLATES podemos visualizar, eliminar o editar estas tarjetas.

3.3 Apartado DASHBOARDS

Los dashboards son espacios de visualización en RobotMetric. Cada usuario puede crear, eliminar y configurar sus dashboards dentro de cada proyecto, según sus preferencias y necesidades. Los dashboards permiten agrupar métricas, en formato tarjeta o gráfico, de distintos servicios en una misma página, lo que facilita el análisis y la comparación de las métricas en diferentes localizaciones dentro de un mismo proyecto.

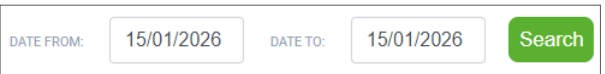


Apartado **PROJECT**. Ventana **DASHBOARD TEMPLATES**



Como en todas las secciones de RobotMetric, si colocamos el ratón sobre cualquier gráfica obtendremos el detalle de la métrica en una hora en concreto. Al seleccionar un segmento de la gráfica (clickar y arrastrar) haremos zoom sobre dicho segmento.

Podemos volver a la vista general de la gráfica pulsando el botón Reset Zoom.

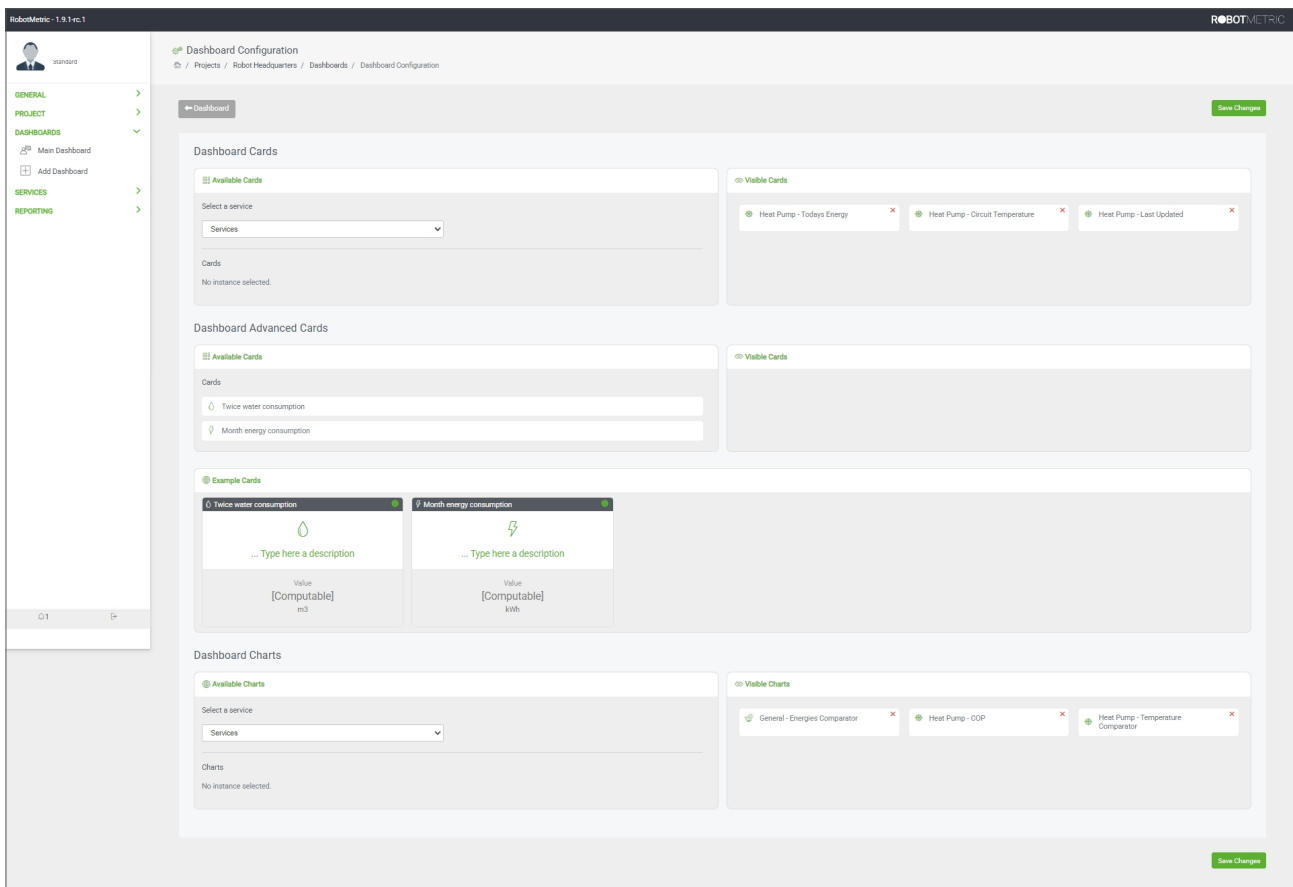


Al modificar las fechas, las métricas se actualizan para mostrar sus valores correspondientes al período seleccionado.

Si generamos un nuevo dashboard se nos solicitará un nombre. Una vez indicado pasaremos a la página de configuración del mismo.

También podemos configurar el Main Dashboard clicando el botón **Configuration**.

En cualquier caso, accederemos a la siguiente ventana:



Apartado **DASHBOARDS**. Ventana **Configuration**.

Esta ventana se divide en 3 secciones:

Dashboard Cards:

Para seleccionar qué tarjetas básicas de un servicio serán mostradas en el dashboard.

Todos los servicios cuentan con un conjunto predefinido de tarjetas que muestran métricas relacionadas a dicho servicio.

En esta sección debemos seleccionar el servicio, la instancia y la tarjeta predefinida que queremos visualizar. Para realizar el cambio hay que arrastrar la tarjeta deseada desde el apartado **Available Cards** al apartado **Visible Cards**.

Es posible seleccionar varias instancias de un mismo servicio para mostrar su valor sumado.

Dashboard Advanced Cards:

En este apartado podemos seleccionar qué tarjetas, de las generadas en el apartado DASHBOARD TEMPLATES, serán visibles en este dashboard que estamos configurando.

De nuevo, hay que arrastrar la tarjeta deseada desde el apartado **Available Cards** al apartado **Visible Cards**.

En la sección **Example Cards** podemos visualizar las tarjetas generadas en DASHBOARD TEMPLATES.

Dashboard Charts:

Para seleccionar qué gráficas de un servicio serán mostradas en el dashboard.

Todos los servicios cuentan con un conjunto predefinido de gráficas que muestran métricas relacionadas a dicho servicio.

En esta sección debemos seleccionar el servicio, la instancia y la gráfica predefinida que queremos visualizar. Para realizar el cambio hay que arrastrar la gráfica deseada desde el apartado **Available Charts** al apartado **Visible Charts**.

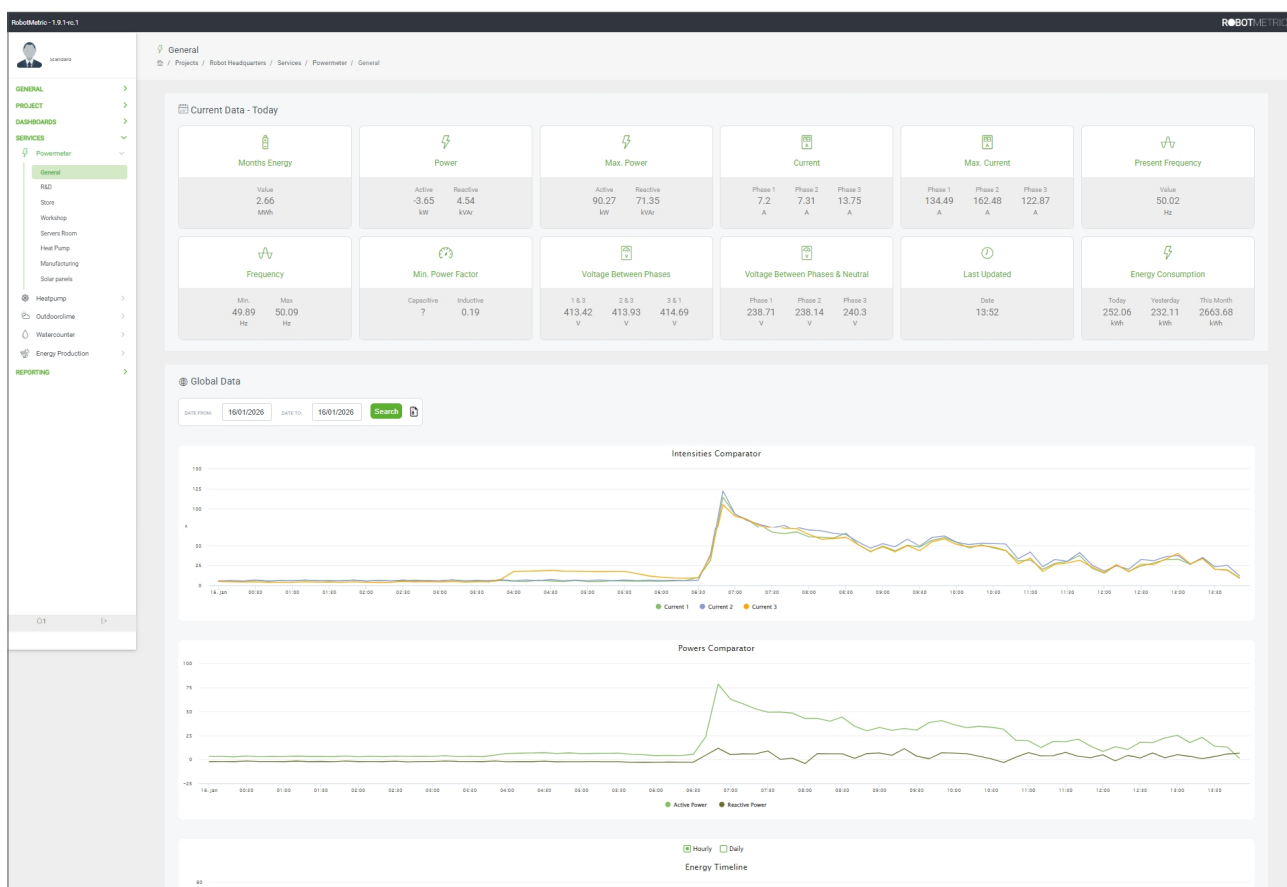
Una vez configuradas estas secciones debemos clicar el botón **Save changes**.

3.4 Apartado SERVICES

En el apartado SERVICES podemos consultar todas las tarjetas básicas y gráficas asociadas a un servicio en una misma pantalla.

En este apartado aparecen todos los servicios disponibles en este proyecto, es decir, servicios con datos reales que estén habilitados en la ventana Configuration del apartado PROJECT (página 9) y configurados en RobotSetup.

Por ejemplo, si en la ventana Configuration está habilitado el servicio Gas Counter pero en la instalación no existe ningún dato de contador de gas, este servicio no aparecerá aquí.



Apartado **SERVICES**

En las siguientes páginas repasaremos todos los posibles servicios y sus métricas asociadas, ya sea en formato tarjetas o gráficas.



POWER METER:

Métricas relacionadas al consumo eléctrico.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.

	Months energy:	Energía consumida este mes	MWh
	Power	Potencia activa y reactiva actual	kW / kVAr
	Max. power	Máximos de potencia activa y reactiva del día	kW / kVAr
	Current	Corriente en cada fase actualmente	A
	Max. current	Máximos de corriente en cada fase del día	A
	Present frequency	Frecuencia actual	Hz
	Frequency	Frecuencia mínima y máxima del día	Hz
	Min. power Factor	Factor de potencia mínimo del día	-
	Voltage between phases	Tensión entre fases actualmente	V
	Voltage between phases and neutral	Tensión entre fases y neutro actualmente	V
	Last updated	Hora de la última actualización de estos datos	-
	Energy Consumption	Consumo energético del día, de la semana y del mes	kWh

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Intensities comparator	Comparador de intensidades	A
Power comparator	Comparador de potencia activa / reactiva	kW / kVA
Energy timeline	Consumo energético	kWh



HEAT METER:

Métricas relacionadas al consumo de energía térmica.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.

	Heat temperature	Valores actuales de temperatura 1 y 2	°C
	Flow	Valor actual de flujo	m³/h
	Volume	Volumen procesado del día	m³
	Power	Energía procesada del día	kW
	Heat energy	Energía calorífica actual	kWh
	Refrigeration energy	Energía frigorífica actual	kWh

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Temperature comparator	Comparador temperaturas 1 y 2	°C
Energies comparator	Comparación energías caloríficas y frigoríficas	kWh



HEAT PUMP:

Métricas relacionadas al estado de la bomba de calor.

Métricas:	Descripción:	Unidad:
-----------	--------------	---------

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.

	Today's energy	Energía consumida hoy	kWh
	Circuit temperature	Temperatura actual en la entrada y salida del circuito	°C
	Avg. COP	Coeficiente de rendimiento medio del día	-
	Last updated	Hora de la última actualización de estos datos	-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Temperature comparator	Comparador de temperaturas entrada y salida	°C
COP	Evolución del coeficiente de rendimiento medio	-
Energies comparator	Comparador de energías de: Salida, compresor, condensador y transporte	kWh



WATER COUNTER:

Métricas relacionadas al contador de agua.

Métricas:	Descripción:	Unidad:
-----------	--------------	---------

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.

	Water consumption	Consumo de agua del día, de ayer y del mes	m ³
	Accumulated water consumption	Consumo de agua acumulado	m ³
	Last updated	Hora de la última actualización de estos datos	-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Water timeline	Consumo de agua por hora	m ³
Water consumption accumulated	Consumo de agua acumulado	m ³



GAS COUNTER:

Métricas relacionadas al contador de gas.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.



Gas consumption

Consumo de gas del día, de ayer y del mes

m³



Accumulated gas consumption

Consumo de gas acumulado

m³



Last updated

Hora de la última actualización de estos datos

-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Gas timeline

Consumo de gas por hora

m³

Water consumption accumulated

Consumo de gas acumulado

m³



ENERGY COUNTER:

Métricas relacionadas al contador de energía.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.



Energy consumption

Consumo de energía actual

kWh



Last updated

Hora de la última actualización de estos datos

-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Energy timeline

Consumo de energía por hora

kWh



OUTDOOR CLIME:

Métricas relacionadas a las condiciones de clima en el exterior.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.



Outdoor temperature

Temperatura exterior actual

°C



Outdoor relative humidity

Humedad relativa exterior actual

%



Outdoor luminosity

Luminosidad exterior actual

%



Last updated

Hora de la última actualización de estos datos

-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Luminosity timeline	Luminosidad exterior por hora	%
Relative humidity timeline	Humedad relativa exterior por hora	%
Temperature timeline	Temperatura exterior por hora	°C



ENERGY PRODUCTION:

Métricas relacionadas a la producción de energía.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.

	Sold energy	Energía vendida a la red del día	kWh
	Self consumption energy	Energía auto-consumida del día	kWh
	Purchased energy	Energía comprada a la red del día	kWh
	Total consumption energy	Energía total consumida (autoconsumo + comprada)	kWh
	Solar production energy	Total energía producida (autoconsumo + vendida)	kWh
	Last updated	Hora de la última actualización de estos datos	-
	Solar panel animation		kW

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Power comparator	Comparador potencias: solar producida, consumida y auto-consumida	kW
Energies comparator	Comparador energías: solar producida, consumida y auto-consumida	kWh



GENERIC TEMPERATURE:

Métricas relacionadas a una medición de temperatura genérica.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.

	Temperature	Temperatura medida actual	°C
	Last updated	Hora de la última actualización de estos datos	-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

Temperature timeline	Temperatura medida por hora	°C
----------------------	-----------------------------	----



COOL/HEAT TEMPERATURE:

Métricas relacionadas a una medición de temperatura frío/calor.

Métricas:

Descripción:

Unidad:

Cards:

Datos preconfigurados asociados a un período de tiempo determinado.



Input temperature

Temperatura de entrada medida actual

°C



Output temperature

Temperatura de salida medida actual

°C



Last updated

Hora de la última actualización de estos datos

-

Charts:

Selector de fechas para consultar distintos periodos.

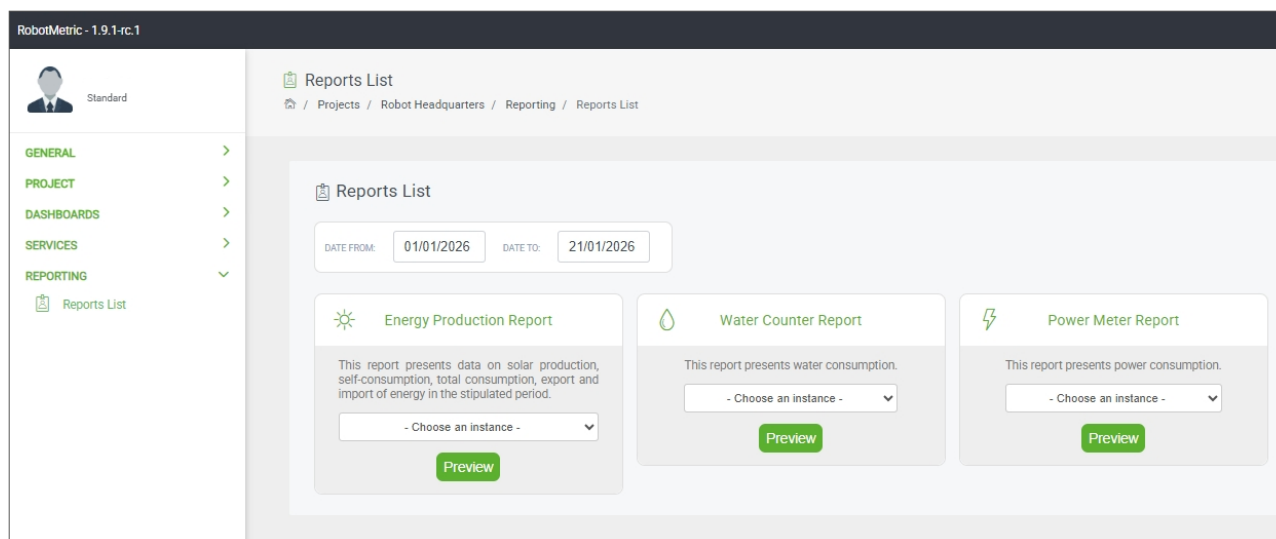
Temperature comparator

Comparador de temperaturas frío/calor

°C

3.5 Apartado REPORTING

El apartado REPORTING permite generar previsualizaciones de los diferentes reportes disponibles.



Apartado **REPORTING**

DATE FROM: 15/01/2026 DATE TO: 15/01/2026

En el selector de fechas debemos seleccionar el intervalo que queremos visualizar.

En cada servicio contamos con un desplegable en el que debemos seleccionar la instancia de la que queremos obtener un reporte.

Finalmente, clicando el botón **Preview** obtenemos el archivo .pdf con los datos de la instancia en el intervalo de tiempo seleccionado.

Estos reportes son los que podemos configurar para ser enviados periódicamente en la ventana Configuration, apartado PROJECT (página 10).